

Лабораторная работа 1

Знакомство с Django. Математические и графические модели.

Задания:

1. Отобразите на странице приложения сведения: О студенте
2. Создайте страницу приложения Данные с осадками и температурами воздуха согласно варианту задания
3. Вычислите суммы активных температур воздуха и гидротермический коэффициент ГТК
4. Создайте страницы приложения с графическими моделями с линейными графиками и гистограммами. Графики должны иметь название (Title), название осей координат и единицы измерения на русском языке, сетки grid, легенду.
 - 1) создайте страницу приложения с линейными графиками осадков и температур воздуха на определённый год (например, 1970)
 - 2) создайте страницу приложения с линейными графиками и суммами активных температур воздуха с мая по август на определённый год (например, 1970)
 - 3) создайте страницу приложения с графиком гидротермического коэффициента (ГТК)
 - 4) создайте страницу приложения с гистограммами распределения осадков и температур воздуха по месяцам за год (на определённый год)
 - 5) создайте страницу приложения с гистограммами распределения осадков и температур воздуха по месяцам за год (среднегодовые значения)
 - 6) создайте страницу приложения с гистограммами распределения сумму активных температур воздуха с мая по август (среднегодовые значения)
5. Самостоятельно постройте графики функций $\cos(x)$ $\sin(x)$ согласно варианту (учебное пособие тема 1)
6. Самостоятельно по варианту решите задачу численного интегрирования (учебное пособие тема 2)

Порядок выполнения заданий

Для установки Django создайте рабочий каталог на пример на диске, например: C:/projects/django. Внутри каталога создайте виртуальное окружение. Для создания виртуального окружения используйте командную строку:

```
C:\PROG25\projects\django>python -m venv dvenv
```

В каталог с названием dvenv будет установлено виртуальное окружение и созданы каталоги, в том числе Scripts (рис.1).

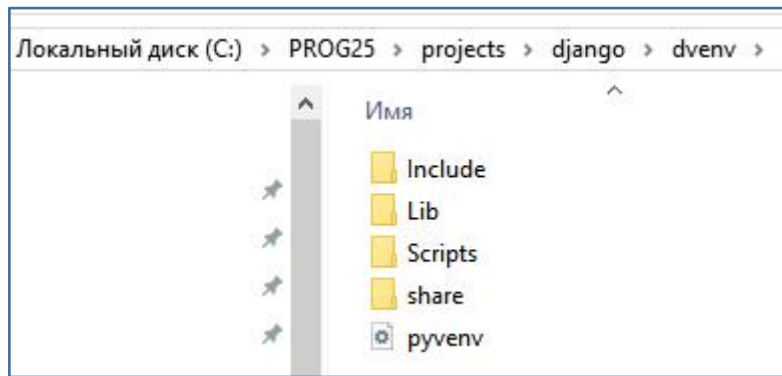


Рисунок 1

Виртуальное окружение нужно активировать. Для этого в PyCharm нужно открыть проект (C:/projects/django) и открыть окно терминала (рис.2).

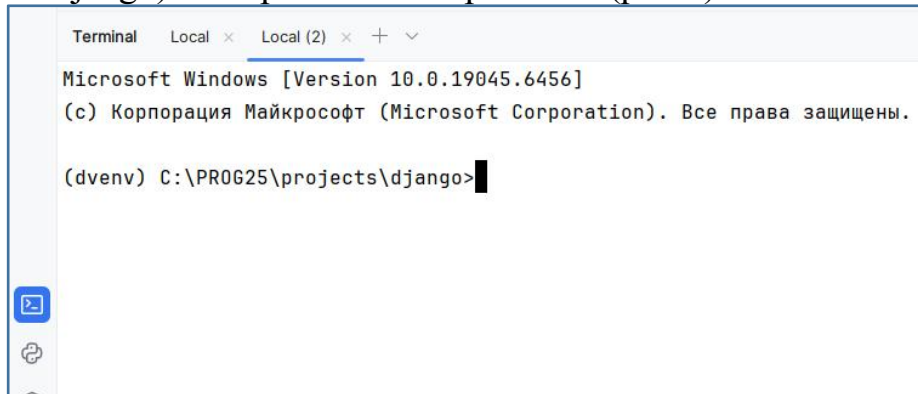


Рисунок 2

Терминал PyCharm — это встроенный эмулятор командной строки, позволяющий выполнять команды оболочки прямо в интегрированной среде разработки (IDE), не переключаясь на внешнее приложение. В том случае если виртуальное окружение активировано, то в терминале в скобках появится название папки с виртуальным окружением:

(.venv) C:\PROG25\projects\django

Для активизации виртуального окружения необходимо в окне терминала указать путь с файла activate.bat и набрать команду:

C:\PROG25\projects\django>dvenv>scripts>activate.bat

В дальнейшем для создания проекта, приложения, запуска тестового сервера, выполнения миграций базы данных и др. команды указываются в окне терминала. Например, для установки web-фреймворка Django необходимо выполнить команду:

(.venv) C:\PROG25\projects\django>pip install django

Для проверки установки пакетов приложений используйте команду:
(.venv) C:\PROG25\projects\django>pip list
После введения данной команды будет получен перечень всех установленных пакетов (библиотек Python) (рис.3).

```
Terminal Local x Local (2) x + v
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6456]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

(dvenv) C:\PROG25\projects\django>pip list
Package                                Version
-----
asgiref                                3.11.0
asttokens                              3.0.1
colorama                               0.4.6
decorator                              5.2.1
Django                                  5.2.8
django-extensions                       4.1
executing                              2.2.1
ipython                                9.7.0
ipython_pygments_lexers                1.1.1
jedi                                    0.19.2
matplotlib-inline                      0.2.1
parso                                   0.8.5
pip                                     25.3
prompt_toolkit                         3.0.52
```

Рисунок 3

Главные компоненты веб-фреймворка. Django подчиняется шаблону архитектурного дизайна MVC (**Model-View-Controller**), Template (Шаблон) действует как View (Представление), фреймворк действует как Controller (Контроллер). Архитектурный шаблон является разновидностью шаблона проектирования MVC (Model-View-Controller) включает компоненты (рис.4):

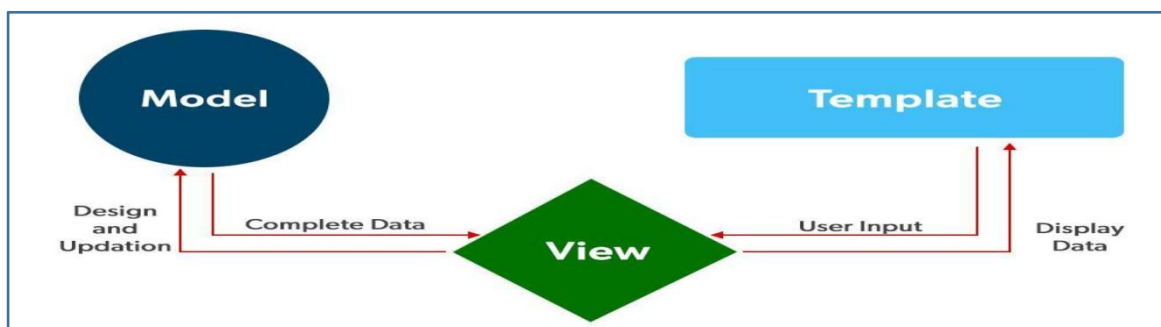


Рисунок 4

модель – определяет логическую структуру данных и является обработчиком данных между базой данных и их представлением; модели - таблицы базы данных отвечают за запросы, добавление, обновление и удаление данных. Модели поддерживаются реляционными базами данных MySQL, PostgreSQL или SQLite. Model: View: Представление содержит бизнес-логику приложения, обрабатывает входящие запросы пользователей и подготавливает данные для отображения на страницах приложения, взаимодействует с моделями для извлечения или обновления данных. Представления реализуются в виде функций или классов. Представления возвращают HTTP-ответы на страницы приложения.

шаблон – это слой представления. В Django используется система текстовых шаблонов, в которой хранится все, что браузер отображает на страницах приложения; Templates - шаблон отвечает за представление данных пользователю объединяет статический контент с динамическими данными языка HTML, CSS и JavaScript для пользовательского интерфейса язык шаблонов Django для вставки динамических данных

представление – взаимодействует с базой данных через модель и передает данные в шаблон для их прорисовки и просмотра. веб-фреймворк выступает в качестве контроллера.

Архитектура Django представлена на рис. 5.

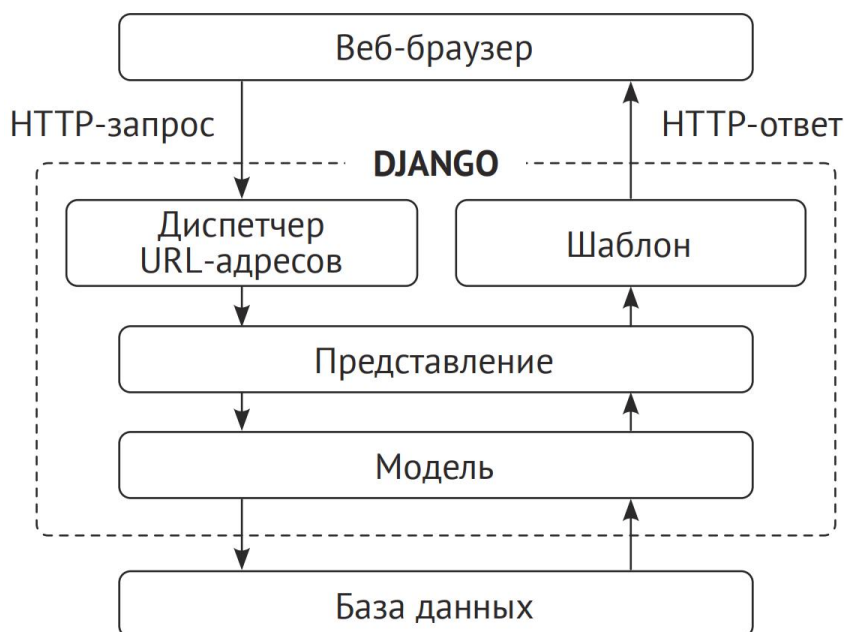


Рисунок 5

Django оперирует HTTP-запросами и генерирует ответы:

Веб-браузер запрашивает страницу по ее URL-адресу, и веб-сервер на Django просматривает свои сконфигурированные шаблоны URL-адресов и останавливается на первом, который совпадает с запрошенным URL-адресом. Django исполняет представление, соответствующее совпавшему шаблону URL-адреса. Представление потенциально использует модели данных, чтобы извлекать информацию из базы данных. Модели данных обеспечивают определение данных и их поведение. Модели данных используются для запроса к базе данных. Представление прорисовывает шаблон (обычно с использованием HTML), чтобы отображать данные на странице, и возвращает их вместе с HTTP-ответом.

Создание проекта с названием `sitestudent`. Для создания проекта перейдите к папке `django` и наберите команду. Задайте название проекту `siteФамилияСтудента` (например, `sitePetrov`). Во избежание конфликтов имен следует избегать именования проектов по имени встроенных модулей Python или Django

```
(dvenv) C:\PROG25\projects\django>django-admin startproject sitestudent
```

Внешний каталог `sitestudent` является контейнером проекта и содержит файлы (рис.6):

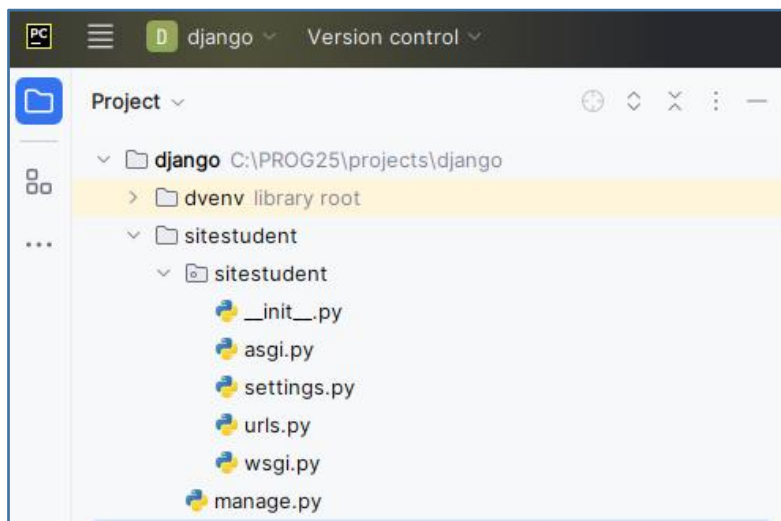


Рисунок 6

manage.py: утилита командной строки, используемая для взаимодействия с проектом. Редактировать этот файл не требуется;

sitestudent/: пакет проекта на языке Python; пакет состоит из следующих файлов:

__init__.py: файл, который сообщает Python, о том что каталог sitestudent необходимо использовать в качестве модуля Python;

asgi.py: конфигурация для выполнения проекта в качестве приложения, работающего по протоколу интерфейса шлюза асинхронного сервера (ASGI) с ASGI-совместимыми веб-серверами. ASGI – это новый стандарт Python для асинхронных веб-серверов и приложений;

settings.py: указаны параметры и конфигурация проекта и содержатся параметры со значениями, используемыми по умолчанию;

urls.py: файл содержит URL-адреса. Каждый URL-адрес соотносится с представлением;

wsgi.py: конфигурация для выполнения проекта в качестве приложения, работающего по протоколу интерфейса шлюза сервера (WSGI) с WSGI-совместимыми веб-серверами.

WSGI (англ. Web Server Gateway Interface) - стандарт обмена данными между веб-сервером и веб-приложением, написанным на Python.

Для запуска стартовой страницы проекта необходимо запустить сервер с помощью команды

```
(denv) C:\PROG25\projects\django>cd sitestudent
```

```
(denv) C:\PROG25\projects\django\sitestudent> python manage.py runserver
```

В окне терминала появится сообщение с адресом, по которому запущен проект. Это адрес <http://127.0.0.1:8000/> (рис.7).

```
Terminal Local x + v
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

(denv) C:\PROG25\projects\django\sitestudent>python manage.py runserver
Watching for file changes with StatReloader
Performing system checks...

System check identified no issues (0 silenced).
January 13, 2026 - 19:14:28
Django version 5.2.8, using settings 'sitestudent.settings'
Starting development server at http://127.0.0.1:8000/
Quit the server with CTRL-BREAK.
```

Рисунок 7

Откройте веб-браузер и введите адрес в строку браузера <http://127.0.0.1:8000/>. Появится тестовая стартовая страница (рис.8).

Django работает. Каждый HTTP-запрос регистрируется в консоли сервером разработки.

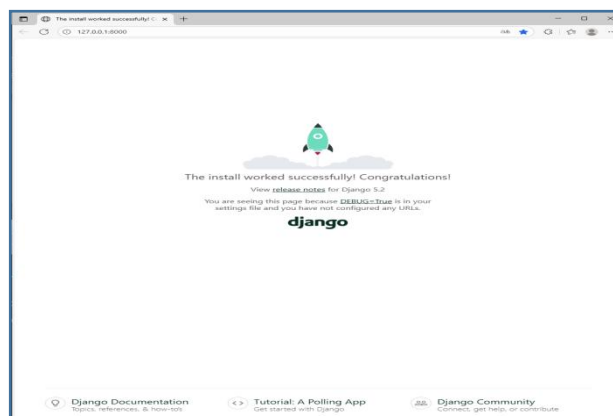


Рисунок 8

Любая ошибка, возникающая во время работы сервера разработки, также будет появляться в консоли. Сервер можно запускать на конкретном порту

```
python manage.py runserver 127:0:0:1:8001: --settings=sitestudent.settings
```

В файле settings.py задаются параметры настройки проекта.

В папке проекта появится пустая база данных *БД SQLite*. По умолчанию Django использует данную базу данных (рис.9).

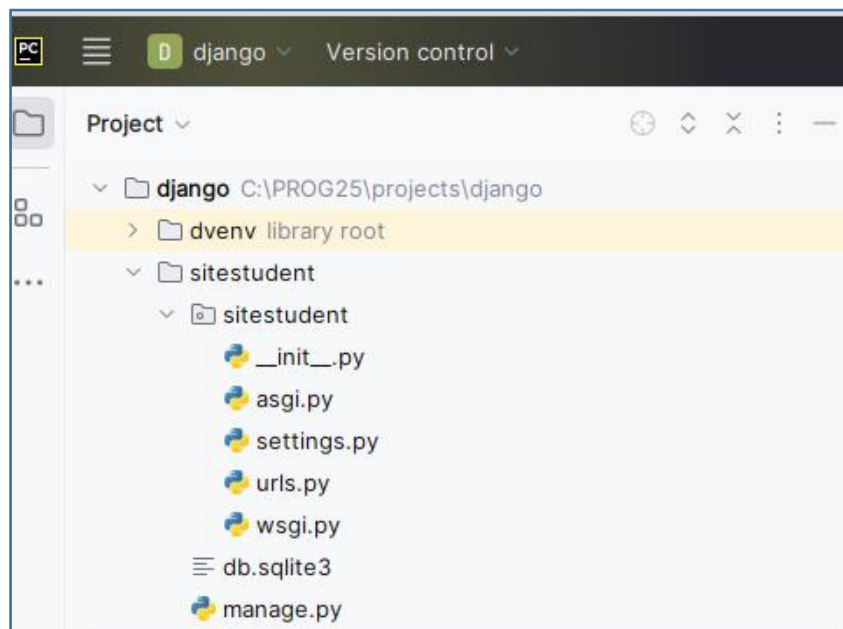


Рисунок 9

Создание приложения. Проект Django может содержать несколько приложений. Проект может включать несколько приложений. Приложение – это группа моделей, шаблонов, URL-адресов и представлений. Приложения взаимодействуют с веб-фреймворком с целью обеспечения определенных функциональностей, и их можно использовать в разных проектах. Проект можно трактовать как свой собственный веб-сайт, содержащий несколько приложений, главная, блог, форум и др. Маршрутизация - это процесс сопоставления URL-адреса запроса с определённым кодом или функцией, которая его обрабатывает

Создадим первое приложение с названием electro

В окне терминала перейдите в корневую папку проекта и введите команду:
(denv) C:\PROG25\projects\django\sitestudent>python manage.py startapp electro

Структура приложения представлена на рис. 10:

```
electro/  
  __init__.py  
  admin.py  
  apps.py  
  migrations/  
    __init__.py  
    models.py  
    tests.py  
    views.py
```

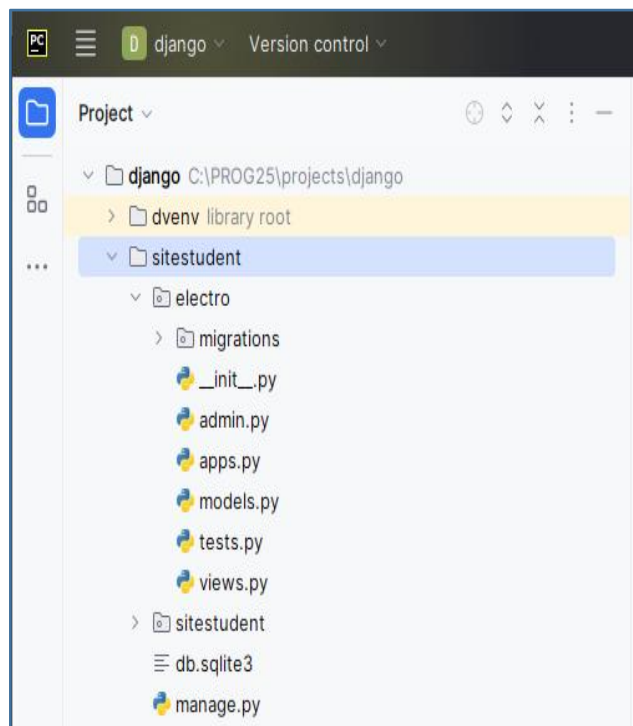



Рисунок 10

папка **migrations**: предназначена для хранения миграций - скриптов, которые позволяют синхронизировать структуру базы данных с определением моделей

__init__.py: указывает интерпретатору python, что текущий каталог будет рассматриваться в качестве пакета

admin.py: предназначен для административных функций, в частности, здесь производится регистрация моделей, которые используются в интерфейсе администратора

apps.py: определяет конфигурацию приложения

models.py: хранит определение моделей, которые описывают используемые в приложении данные

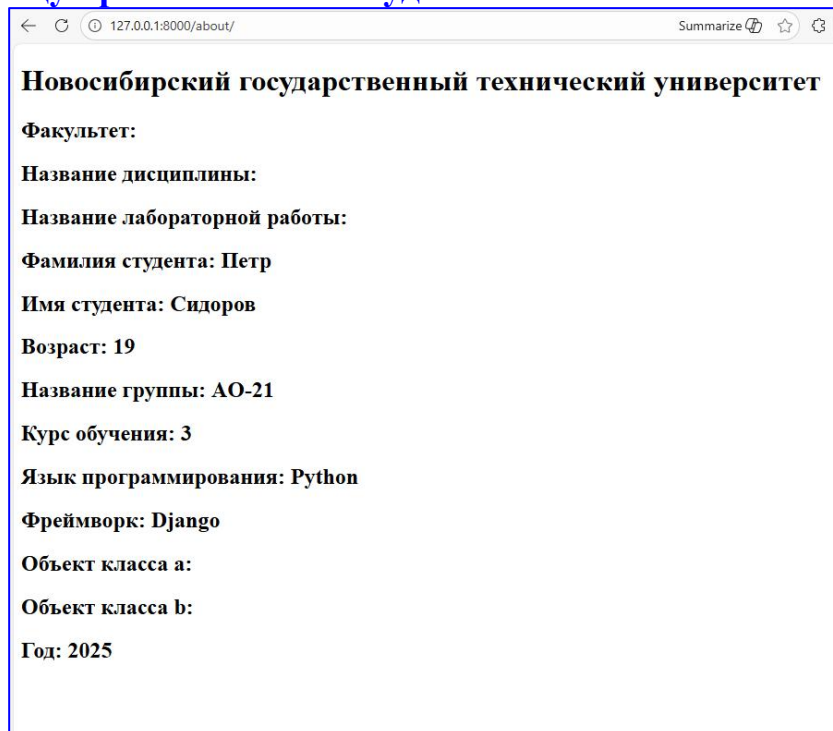
tests.py: хранит тесты приложения

views.py: определяет функции, которые получают запросы пользователей, обрабатывают их и возвращают ответ

Регистрация приложения: в файле настройки конфигурации проекта settings.py в разделе `INSTALLED_APPS` укажите в кавычках название приложения `electro` (рис.11).

```
33 INSTALLED_APPS = [  
34     'django.contrib.admin',  
35     'django.contrib.auth',  
36     'django.contrib.contenttypes',  
37     'django.contrib.sessions',  
38     'django.contrib.messages',  
39     'django.contrib.staticfiles',  
40     'django_extensions',  
41     'electro'  
42 ]  
43
```


2. Создайте страницу приложения: О студенте



127.0.0.1:8000/about/

Summarize

Новосибирский государственный технический университет

Факультет:

Название дисциплины:

Название лабораторной работы:

Фамилия студента: Петр

Имя студента: Сидоров

Возраст: 19

Название группы: АО-21

Курс обучения: 3

Язык программирования: Python

Фреймворк: Django

Объект класса a:

Объект класса b:

Год: 2025

Для создания страницы приложения О студенте необходимо

1) В корневой папке проекта в файле `urls.py` (рис.12).

```
1 from django.contrib import admin
2 from django.urls import path, include
3
4 urlpatterns = [
5     path('admin/', admin.site.urls),
6     path('', include('electro.urls')),
7 ]
```

Рисунок 12

2) В папке приложения `electro` создать файл Python с названием **`urls.py`**

Укажите в файле маршруты для страниц приложения: О студенте, Большие данные, Статистика, Графики данных (рис.13).

```
from django.urls import path
from electro import views
urlpatterns = [
    path("", views.index), # http://127.0.0.1:8000
    path('about/', views.about), # http://127.0.0.1:8000/about/
    path('data/', views.data), # http://127.0.0.1:8000/data/
```

В файле views.py напишите функции

```
import pandas as pd
import json
from django.shortcuts import render
import seaborn as sns

# Путь к файлу данных
climatdata=pd.read_csv(r"C:\PROG25\projects\django\student\electro\static\electro\data\climatdata5.csv")
print("climatdata", climatdata)

# Класс
class FirstClass:
    def __init__(self,a,b):
        self.a = a
        self.b = b

# функция для отображения страницы приложения О студенте
def about(request):
    data = {
        'title': 'О студенте',
        'grouplist': ['AO-11', 'AO-21', 'AO-22'], # список
        'langs': ['Python', 'Java', 'C#'], # список
        'work': ['Django', 'Django Rest API', 'Flask'], # список
        'set': (1, 2, 3, 4), # множество
        'year': (2023, 2025, 2026, 2027), # множество
        'dict': {'name': 'Петр', 'last_name': 'Сидоров', 'age': 19}, # словарь
        'obj': FirstClass(20, 35) # объект Класа FirstClass
    }
    # return render(request, 'electro/about.html')
    return render(request, 'electro/about.html', context=data)

# функция для отображения страницы приложения Данные
def data (request):
    json_records = df.reset_index().to_json(orient='records')
    data = []
    data = json.loads(json_records)
    context = {'d': data}
    return render(request, 'electro/data.html', context)
```

Создайте html -страницы приложения: в папке electro создайте каталог templates\electro. При нажатии на правую кнопку мыши появится всплывающее меню, выберите пункт Новый- HTML-файл (рис. 13). Задайте имена файлам:

index.html, about.html, data.html

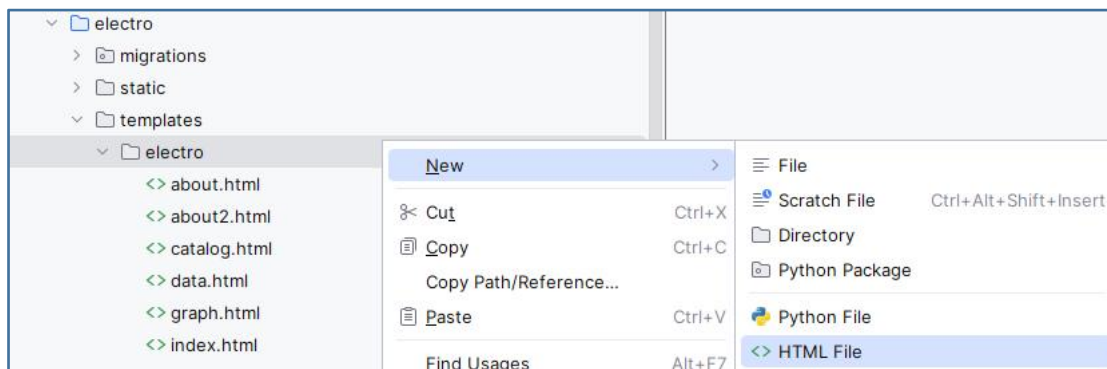


Рисунок 13 - Меню для создания страницы приложения HTML-файл

Напишите программный код для файла index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Главная</title>
</head>
<body>
  <h1> Главная страница приложения electro </h1>
  <h2> Дисциплина Моделирование процессов </h2>
  <h2> Кафедра систем сбора и обработки информации </h2>
  <h3> Тема Лекция 1. Понятие моделирования процессов и систем </h3>
  <h3> Новосибирск, 2026 г. </h3>
  <h3> Разработчик курса: Павлова Анна Илларионовна </h3>
</body>
</html>
```

Запустите приложение и посмотрите результаты отображения страницы приложения по маршруту <http://127.0.0.1:8000> В результате на странице приложения будет отображена информация вида (рис.14).

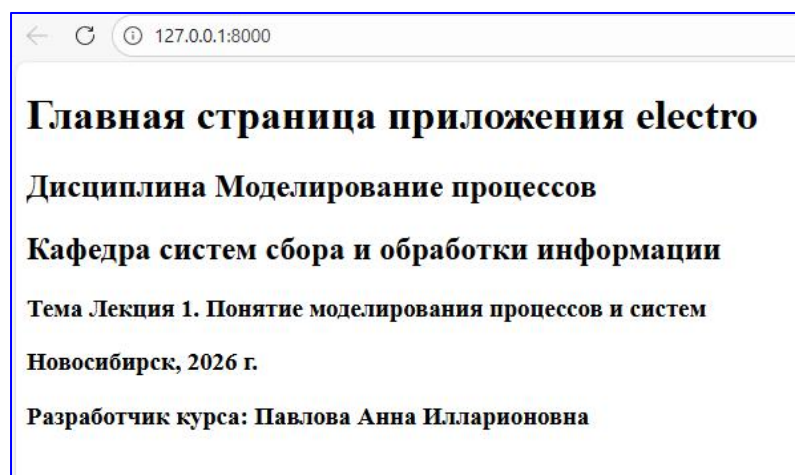


Рисунок 14 - Главная страница приложения

Напишите программный код для файла about.html

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>{{title}}</title>
</head>
<body>
<h1> Новосибирский государственный технический университет </h1>
<h2> Факультет: </h2>
  <h2> Название дисциплины: </h2>
  <h2> Название лабораторной работы: </h2>
  <h2> Фамилия студента: {{dict.name}} </h2>
  <h2> Имя студента: {{dict.last_name}} </h2>
  <h2> Возраст: {{dict.age}} </h2>
  <h2>Название группы: {{grouplist.1}}</h2>
  <h2> Курс обучения: {{ set.2 }} </h2>
  <h2>Язык программирования: {{langs.0}} </h2>
  <h2>Фреймворк: {{work.0}} </h2>
  <h2>Объект класса a: {{obj.a}} </h2>
  <h2>Объект класса b: {{obj.b}} </h2>
  <h2>Год: {{year.1}} </h2>
</body>
</html>

```

Запустите приложение и посмотрите результаты отображения страницы приложения по маршруту <http://127.0.0.1:8000/about/> В результате на странице приложения будет отображена информация вида (рис.15).

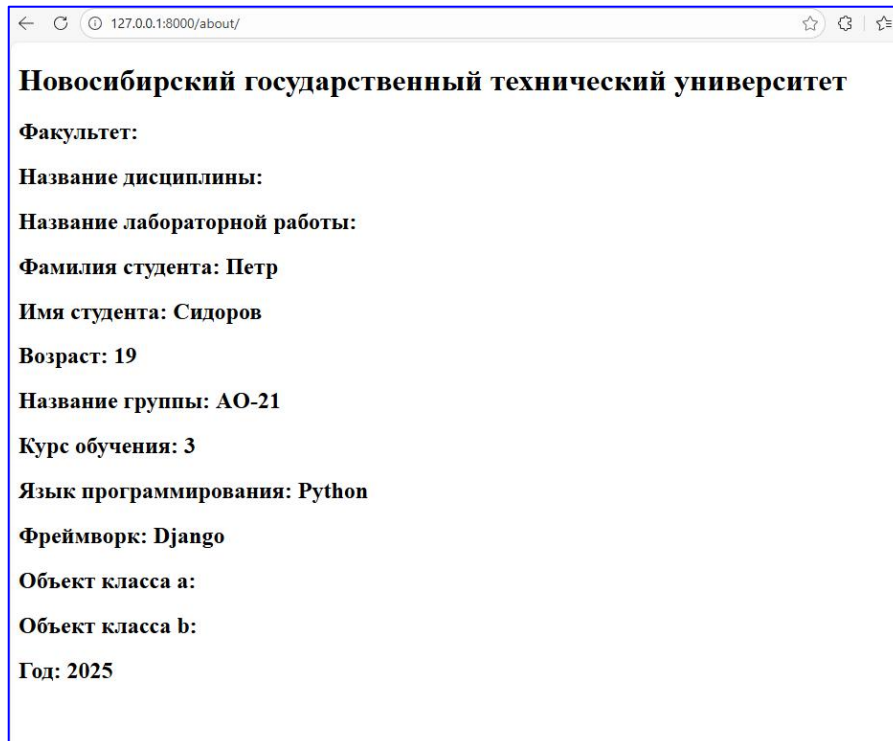


Рисунок 15 - Страница приложения «О студенте»

Задание 2. Создайте страницу приложения Данные согласно варианту задания
 Создайте файл Excel с климатическими данными согласно варианту задания
 Сохраните Excel в в формат csv

Для описания, например, метеостанции Новосибирск используйте информацию сайта

https://www.pogodaiklimat.ru/history/29638_2.htm

вкладка Метеостанция

Новосибирска

- используйте информацию о местоположении станции широта и долгота в долях градуса и высота местности (вкладка летопись погоды в Новосибирске)

- Скопируйте данные среднемесячных температур воздуха с января по декабрь (вкладка летопись погоды в Новосибирске)

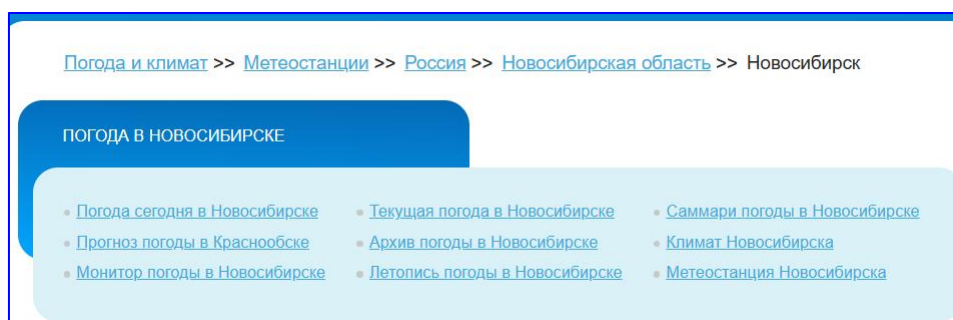


Рисунок 16 - Сведения о погоде в Новосибирске

Скопируйте данные о суммах осадков в месяц с января до декабрь в файл Excel

2022	-14.3	-11.3	-7.9	3.2	13.4	17.3	18.9	10.9	11.0	4.2	-8.7	-17.7	-2.4
2023	-12.8	-14.8	-2.7	1.1	11.8	19.0	21.6	17.8	11.8	5.6	-2.4	-13.9	3.5
2024	-14.8	-14.5	-4.0	4.2	11.3	19.5	21.6	18.4	9.7	3.7	-4.4	-10.4	3.4
2025	-9.3	-10.9	-3.7	7.2	12.4	20.7	19.4	16.4	12.4	-0.0	-4.3	-11.4	4.1
2026	-19.0	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9

Расположение метеорологической станции в Новосибирске (Новосибирская область, Россия):
широта **54.9108** долгота **82.9568** высота над уровнем моря **131 м.**

Навигация по разделу:
[Средние месячные и годовые температуры воздуха в Новосибирске](#)
[Месячные и годовые суммы выпавших осадков в Новосибирске](#)
[Максимальные суточные суммы выпавших осадков в Новосибирске](#)

Рисунок 15 - Раздел - Сумма осадков в месяц и год для метеостанции Новосибирск

ID	Name	Name2	Region	Adress	BMO	lat	lon	height	year	Tem1	Tem2	Tem3	Tem4	Tem5	Tem6	Tem7	Tem8	Tem9
1	NSK	Новосибирск	Новосибирский	р	29638	54.9108	82.9568	131	1958	-19.7	-11.8	-14.1	9.1	15.0	18.6	16.4	8.2	2.1
2	NSK	Новосибирск	Новосибирский	р	29639	54.9109	82.9569	132	1959	-18.1	-14.2	-7.2	10.6	17.2	18.7	15.4	12.0	0.6
3	NSK	Новосибирск	Новосибирский	р	29640	54.9110	82.9570	133	1960	-19.8	-14.9	-15.2	9.2	15.6	16.8	14.5	10.1	0.6
4	NSK	Новосибирск	Новосибирский	р	29641	54.9111	82.9571	134	1961	-15.2	-15	-7.8	11.0	15.2	19.4	15.9	10.4	-3.6
5	NSK	Новосибирск	Новосибирский	р	29642	54.9112	82.9572	135	1962	-13.8	-13.2	-6	14.1	18.1	20.8	16.7	10.4	1.0
6	NSK	Новосибирск	Новосибирский	р	29643	54.9113	82.9573	136	1963	-15.8	-11.6	-8.5	9.2	17.2	19.5	15.2	9.0	3.4
7	NSK	Новосибирск	Новосибирский	р	29644	54.9114	82.9574	137	1964	-10.1	-19.8	-13.1	11.1	16.4	20.0	17.0	10.7	-1.0
8	NSK	Новосибирск	Новосибирский	р	29645	54.9115	82.9575	138	1965	-17.2	-15.5	-5.8	14.7	19.6	22.2	16.7	10.8	2.6
9	NSK	Новосибирск	Новосибирский	р	29646	54.9116	82.9576	139	1966	-21.9	-18.7	-10.1	9.0	16.6	19.4	17.5	13.8	0.7
10	NSK	Новосибирск	Новосибирский	р	29647	54.9117	82.9577	140	1967	-19.1	-17.4	-8.4	11.3	16.8	20.6	14.1	7.8	4.9
11	NSK	Новосибирск	Новосибирский	р	29648	54.9118	82.9578	141	1968	-17.4	-15.6	-3.8	11.2	14.6	19.2	16.1	6.9	0.6

Рисунок 16 - Страница файла Excel климатические данные метеостанции Новосибирск

Сохраните файл с именем

climatdataНазваниеСтанции в форматах xlsx и csv Для конвертации можно использовать сайт <https://convertio.co/ru/xlsx-csv/>

В файле data.html напишите программный код

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>TableView</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
<div class="container">
  <h2 class="text-center"><u>Среднемесячные температуры воздуха, градусы
Цельсия</u></h2><br>
  <table class="table table-dark table-striped">
    <thead>
      <tr>
        <th>Name</th>
        <th>Name2</th>
        <th>BMO</th>
        <th>adress</th>
        <th>lat</th>
        <th>lon</th>
        <th>height</th>
        <th>year</th>
        <th>январь</th>
        <th>фев</th>
        <th>март</th>
        <th>апр</th>
        <th>май</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      {% if d %}
      {% for i in d %}
      <tr>
        <td>{{i.Name}}</td>
        <td>{{i.Name2}}</td>
        <td>{{i.BMO}}</td>
        <td>{{i.Adress}}</td>
        <td>{{i.lat}}</td>
        <td>{{i.lon}}</td>
        <td>{{i.height}}</td>
        <td>{{i.year}}</td>
        <td>{{i.Tem1}}</td>
        <td>{{i.Tem2}}</td>
```



```

<td>{{i.Tem3}}</td>
<td>{{i.Tem4}}</td>
<td>{{i.Tem5}}</td>
</tr>
{% endfor %}
{% endif %}
</tbody>
</table>
</div>
</body>
</html>

```

В результате при запуске сервера на странице приложения <http://127.0.0.1:8000/data/>

Будут отображены данные о метеостанции и средних месячных температурах воздуха с января до декабрь

Среднемесячные температуры воздуха, градусы Цельсия

Name	Name2	BMO	adress	lat	lon	height	year	январь	фев	март	апр	май
NSK	Новосибирск	29638	Новосибирский район, п. Элитный, ул. Минеральная, д.23	54.9108	82.9568	131	1958	-19.7	-11.8	-14.1	9.1	15.0
NSK	Новосибирск	29639	Новосибирский район, п. Элитный, ул. Минеральная, д.24	54.9109	82.9569	132	1959	-18.1	-14.2	-7.2	10.6	17.2
NSK	Новосибирск	29640	Новосибирский район, п. Элитный, ул. Минеральная, д.25	54.911	82.957	133	1960	-19.8	-14.9	-15.2	9.2	15.6
NSK	Новосибирск	29641	Новосибирский район, п. Элитный, ул. Минеральная, д.26	54.9111	82.9571	134	1961	-15.2	-15.0	-7.8	11.0	15.2
NSK	Новосибирск	29642	Новосибирский район, п. Элитный, ул. Минеральная, д.27	54.9112	82.9572	135	1962	-13.8	-13.2	-6.0	14.1	18.1
NSK	Новосибирск	29643	Новосибирский район, п. Элитный, ул. Минеральная, д.28	54.9113	82.9573	136	1963	-15.8	-11.6	-8.5	9.2	17.2
NSK	Новосибирск	29644	Новосибирский район, п. Элитный, ул. Минеральная, д.29	54.9114	82.9574	137	1964	-10.1	-19.8	-13.1	11.1	16.4
NSK	Новосибирск	29645	Новосибирский район, п. Элитный, ул. Минеральная, д.30	54.9115	82.9575	138	1965	-17.2	-15.5	-5.8	14.7	19.6
NSK	Новосибирск	29646	Новосибирский район, п. Элитный, ул. Минеральная, д.31	54.9116	82.9576	139	1966	-21.9	-18.7	-10.1	9.0	16.6
NSK	Новосибирск	29647	Новосибирский район, п. Элитный, ул. Минеральная, д.32	54.9117	82.9577	140	1967	-19.1	-17.4	-8.4	11.3	16.8
NSK	Новосибирск	29648	Новосибирский район, п. Элитный, ул. Минеральная, д.33	54.9118	82.9578	141	1968	-17.4	-15.6	-3.8	11.2	14.6

Рисунок 15 - Страница приложения «Данные»

Варианты для выполнения задания:

Группа АТМ-25

Вариант 1) <https://www.pogodaiklimat.ru/today/russia/volgograd-oblast/>
<http://extremeclimate.ru/monitoring/meteo/>

<https://cds.climate.copernicus.eu/datasets?q=monthly&limit=30>
<https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/insitu-gridded-observations-global-and-regional?tab=download>

Вариант 2) Артарктида
<https://www.pogodaiklimat.ru/history.php?id=ay>

Вариант 3) Корея
<https://www.pogodaiklimat.ru/station.php?id=kr>

Вариант 4) Австралия
<https://www.pogodaiklimat.ru/today/australia/>

Вариант 5) Аргентина
<https://www.pogodaiklimat.ru/today/argentina/>

Вариант 6) Канада
<https://www.pogodaiklimat.ru/today/canada/>

Вариант 7) Гренландия
<https://www.pogodaiklimat.ru/today/greenland/>

Вариант 8) Китай
<https://www.pogodaiklimat.ru/today/china/>

Вариант 9) Индонезия
<https://www.pogodaiklimat.ru/today/indonesia/>

Вариант 10) Воронежская область Россия
<https://www.pogodaiklimat.ru/station.php?id=ru®ion=36>

Вариант 12) Турция
<https://www.pogodaiklimat.ru/station.php?id=tr>

Вариант 13) Египет
<https://www.pogodaiklimat.ru/today/egypt/>

Вариант 14) Индия
<https://www.pogodaiklimat.ru/today/india/>